# Surveiller les ports réseau

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/networking/monitor_the_health_of_network_ports.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommaire

Surveiller les ports réseau . . . . . 1
Contrôle de l’état de santé des ports réseau . . . . . 1
Surveiller l’accessibilité des ports réseau (ONTAP 9.8 et versions ultérieures) . . . . . 2
Présentation des ports ONTAP . . . . . 5
Ports internes ONTAP . . . . . 6

# Surveiller les ports réseau

## Contrôle de l'état de santé des ports réseau

La gestion ONTAP des ports réseau inclut un contrôle automatique de l'état de santé et un ensemble de moniteurs pour vous aider à identifier les ports réseau qui ne conviennent pas à l'hébergement des LIF.

**Description de la tâche**

Si un contrôle de l'état détermine qu'un port réseau est défectueux, il avertit les administrateurs via un message EMS ou indique que le port est dégradé. ONTAP évite d'héberger les LIF sur des ports réseau dégradés si d'autres cibles de basculement sont présentes pour cette LIF. Un port peut se dégrader en raison d'un événement de panne logicielle, tel que le fait de sauter des liaisons (rebondissement rapide des liaisons entre le haut et le bas) ou le partitionnement réseau :

- Les ports réseaux du cluster IPspace sont marqués comme détériorées lorsqu'ils connaissent une liaison flipatent ou une perte de la capacité de couche 2 (L2) à d'autres ports réseau du domaine de diffusion.
- Les ports réseau des IPspaces sans cluster sont marqués comme dégradés lorsqu'ils réalisent des liaisons téléphoniques.

Vous devez connaître les comportements suivants d'un port dégradé :

- Un port dégradé ne peut pas être inclus dans un VLAN ou dans un groupe d'interfaces.

  Si un port membre d'un groupe d'interface est marqué comme dégradé, mais que le groupe d'interfaces est toujours marqué comme défectueux, les LIF peuvent être hébergées sur ce groupe d'interface.

- Les LIF sont automatiquement migrées depuis les ports dégradés vers les ports sains.
- Lors d'un événement de basculement, un port dégradé n'est pas considéré comme la cible de basculement. Si aucun port défectueux n'est disponible, les ports LIF hôtes sont dégradés conformément à la politique de basculement normale.
- Vous ne pouvez ni créer, ni migrer, ni restaurer une LIF vers un port dégradé.

  Vous pouvez modifier le `ignore-health-status` définition du port réseau sur `true`. Vous pouvez ensuite héberger une LIF sur les ports sains.

**Étapes**

1. Connectez-vous au mode de privilège avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Vérifiez les moniteurs d'intégrité qui sont activés pour surveiller l'intégrité des ports du réseau :

   ```
   network options port-health-monitor show
   ```

   L'état de santé d'un port est déterminé par la valeur des moniteurs d'intégrité.

Les contrôles d'état suivants sont disponibles et activés par défaut dans ONTAP :

- Surveillance de l'état du cerclage : surveille le cerclage de liaison

  Si la liaison d'un port est plus d'une fois dans cinq minutes, ce port est marqué comme dégradé.

- Moniteur d'intégrité de la capacité d'accessibilité L2 : surveille si tous les ports configurés dans le même domaine de diffusion ont une capacité d'accessibilité L2 entre eux

  Ce contrôle de l'état signale les problèmes de réabilité L2 dans tous les IPspaces, mais il marque uniquement les ports du cluster IPspace comme étant dégradés.

- Contrôle CRC : surveille les statistiques CRC sur les ports

  Ce contrôle de l'état ne marque pas un port comme dégradé mais génère un message EMS lorsqu'un taux de défaillance CRC très élevé est observé.

3. Activez ou désactivez tous les moniteurs de santé pour un IPspace comme vous le souhaitez en utilisant le `network options port-health-monitor modify` commande.
4. Pour afficher l'état de santé détaillé d'un port :

```
network port show -health
```

Le résultat de la commande affiche le statut d'état de santé du port, `ignore health status` paramètre et liste des raisons pour lesquelles le port est marqué comme dégradé.

Un état de santé du port peut être `healthy` ou `degraded`.

Si le `ignore health status` le paramètre est `true`, il indique que le statut de l'état de santé du port a été modifié de `degraded` à `healthy` par l'administrateur.

Si le `ignore health status` le paramètre est `false`, l'état d'intégrité du port est déterminé automatiquement par le système.

# Surveiller l'accessibilité des ports réseau (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)

La surveillance de l'accessibilité est intégrée à ONTAP 9.8 et versions ultérieures. Utilisez cette surveillance pour identifier si la topologie de réseau physique ne correspond pas à la configuration ONTAP. Dans certains cas, ONTAP peut réparer l'accessibilité des ports. Dans d'autres cas, des étapes supplémentaires sont nécessaires.

**Description de la tâche**

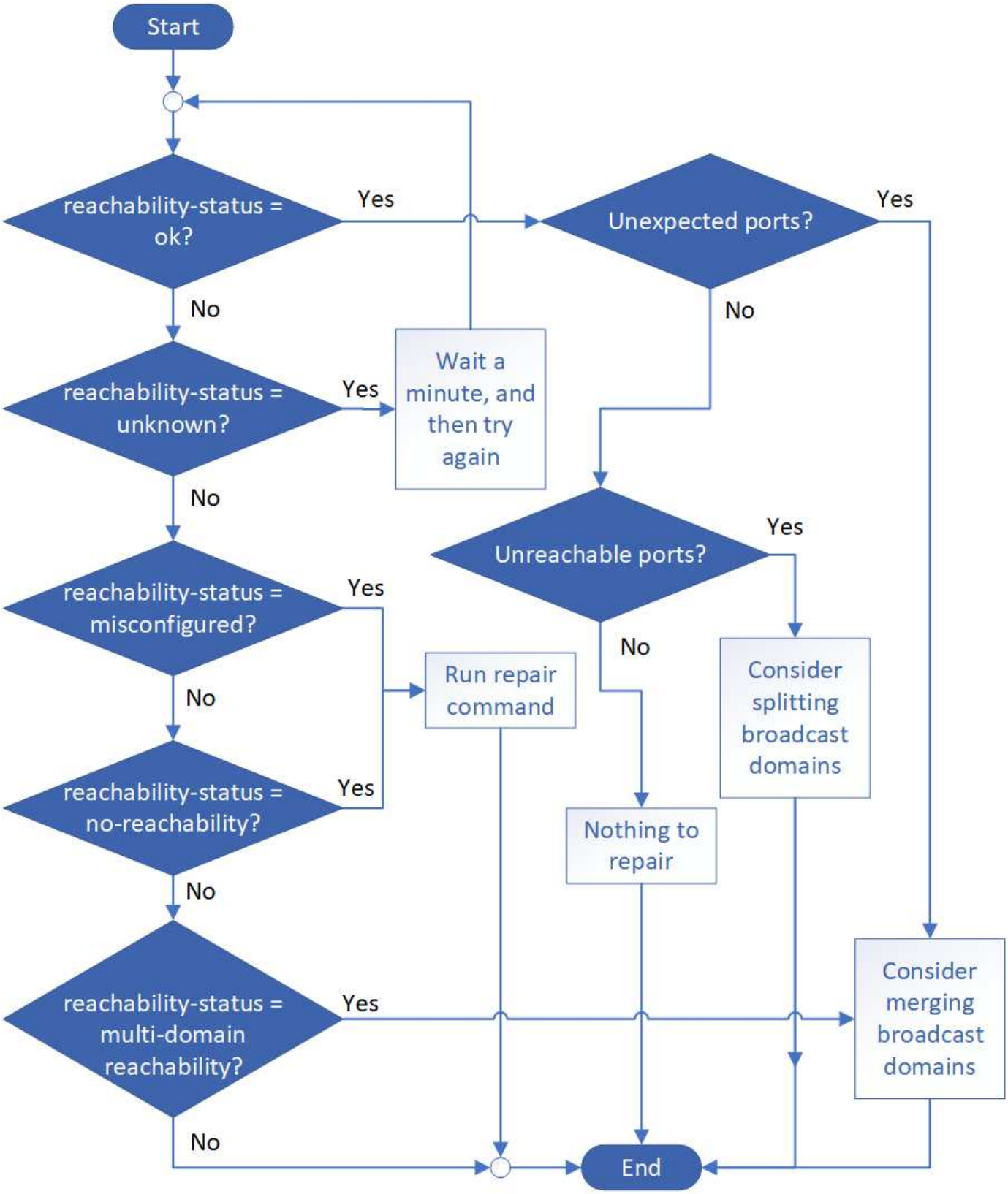
Utilisez ces commandes pour vérifier, diagnostiquer et réparer les erreurs de configuration du réseau qui ne ONTAP correspondent pas au câblage physique ou à la configuration du commutateur réseau.

**Étape**

1. Afficher la capacité de port :

```
network port reachability show
```

2. Utilisez l’arbre de décision et le tableau suivants pour déterminer l’étape suivante, le cas échéant.



| État-accessibilité | Description |
| --- | --- |
| ok | Le port a une capacité de réachbilité de couche 2 à son domaine de diffusion attribué. Si l'état de la capacité d'accessibilité est « ok », mais qu'il y a des « ports inattendus », envisagez de fusionner un ou plusieurs domaines de diffusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la *Unexpected ports* row suivante.<br><br>Si le statut de la capacité d'accessibilité est « ok », mais qu'il y a des « ports inaccessibles », envisagez de diviser un ou plusieurs domaines de diffusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la ligne *ports inaccessibles* suivante.<br><br>Si l'état de la capacité de reprise est « ok » et qu'il n'y a pas de ports inattendus ou inaccessibles, votre configuration est correcte. |
| Ports inattendus | Le port a une capacité de réachbilité de couche 2 à son domaine de diffusion attribué ; cependant, il a également la possibilité de reachcapacité de couche 2 à au moins un autre domaine de broadcast.<br><br>Examinez la connectivité physique et la configuration du commutateur pour déterminer si elle est incorrecte ou si le domaine de diffusion attribué au port doit être fusionné avec un ou plusieurs domaines de diffusion.<br><br>Pour plus d'informations, voir "Fusionner les domaines de diffusion". |
| Ports inaccessibles | Si un seul domaine de diffusion a été partitionné en deux ensembles de capacité d'accès différents, vous pouvez fractionner un domaine de diffusion pour synchroniser la configuration ONTAP avec la topologie de réseau physique.<br><br>En général, la liste des ports inaccessibles définit l'ensemble des ports qui doivent être divisés en un autre domaine de diffusion après avoir vérifié que la configuration physique et du commutateur est exacte.<br><br>Pour plus d'informations, voir "Séparer les domaines de diffusion". |
| mauvaise configuration de la capacité de réachbilité | Le port n'a pas la capacité de reachcapacité de couche 2 à son domaine de diffusion affecté ; cependant, le port a une capacité de réachcapacité de couche 2 à un domaine de diffusion différent.<br><br>Vous pouvez réparer l'accessibilité du port. Lorsque vous exécutez la commande suivante, le système affecte le port au broadcast domain auquel il a la capacité de reachcapacité :<br><br>`network port reachability repair -node -port`<br>Pour plus d'informations, voir "Réparation de l'accessibilité de l'orifice". |

| | |
|---|---|
| sans trabilité | Le port n'a pas la possibilité de reachcapacité de couche 2 à un domaine de diffusion existant.<br><br>Vous pouvez réparer l'accessibilité du port. Lorsque vous exécutez la commande suivante, le système affecte le port à un nouveau domaine de diffusion créé automatiquement dans l'IPspace par défaut :<br><br>`network port reachability repair -node -port`<br>Pour plus d'informations, voir "Réparation de l'accessibilité de l'orifice". |
| accessibilité multi-domaines | Le port a une capacité de réachbilité de couche 2 à son domaine de diffusion attribué ; cependant, il a également la possibilité de reachcapacité de couche 2 à au moins un autre domaine de broadcast.<br><br>Examinez la connectivité physique et la configuration du commutateur pour déterminer si elle est incorrecte ou si le domaine de diffusion attribué au port doit être fusionné avec un ou plusieurs domaines de diffusion.<br><br>Pour plus d'informations, voir "Fusionner les domaines de diffusion" ou "Réparation de l'accessibilité de l'orifice". |
| inconnu | Si l'état de la capacité d'accessibilité est « inconnu », attendez quelques minutes et essayez à nouveau la commande. |

Une fois que vous avez réparé un port, vous devez vérifier et résoudre les LIFs et les VLAN déplacés. Si le port faisait partie d'un groupe d'interfaces, vous devez également connaître ce qui s'est passé pour ce groupe. Pour plus d'informations, voir "Réparation de l'accessibilité de l'orifice".

# Présentation des ports ONTAP

Un certain nombre de ports connus sont réservés pour les communications ONTAP avec des services spécifiques. Des conflits de ports se produisent si une valeur de port dans votre environnement de réseau de stockage est identique à celle du port ONTAP.

Le tableau suivant répertorie les ports TCP et UDP utilisés par ONTAP.

| Service | Port/Protocole | Description |
|---|---|---|
| ssh | 22/TCP | Connexion au shell sécurisée |
| telnet | 23/TCP | Connexion à distance |
| DNS | 53/TCP | DNS avec équilibrage de charge |
| http | 80/TCP | Protocole de transfert de texte |
| rpcbind | 111/TCP | Appel de procédure à distance |
| rpcbind | 111/UDP | Appel de procédure à distance |
| ntp | 123/UDP | Protocole de temps réseau |
| msrpc | 135/UDP | MSRPC |

| | | |
|---|---|---|
| netbios-ssn | 139/TCP | Session de service NetBIOS |
| snmp | 161/UDP | Protocole de gestion de réseau simple |
| https | 443/TCP | HTTP sur TLS |
| microsoft- ds | 445/TCP | Microsoft- ds |
| montage | 635/TCP | Montage NFS |
| montage | 635/UDP | Montage NFS |
| nommé | 953/UDP | Nom démon |
| nfs | 2049/UDP | Démon du serveur NFS |
| nfs | 2049/TCP | Démon du serveur NFS |
| nrv | 2050/TCP | Protocole NetApp Remote Volume |
| iscsi | 3260/TCP | Port cible iSCSI |
| verrouillage | 4045/TCP | Démon de verrouillage NFS |
| verrouillage | 4045/UDP | Démon de verrouillage NFS |
| NSM | 4046/TCP | Moniteur d'état du réseau |
| NSM | 4046/UDP | Moniteur d'état du réseau |
| rquotad | 4049/UDP | Protocole NFS rquotad |
| krb524 | 4444/UDP | Kerberos 524 |
| mdns | 5353/UDP | DNS multicast |
| HTTPS | 5986/UDP | Port HTTPS : protocole binaire d'écoute |
| https | 8443/TCP | Interface graphique 7MTT via https |
| ndmp | 10000/TCP | Protocole de gestion des données réseau |
| Peering de clusters | 11104/TCP | Peering de cluster, bidirectionnel |
| Peering de cluster, bidirectionnel | 11105/TCP | Peering de clusters |
| NDMP | 18600 - 18699/TCP | NDMP |
| NDMP | 30000/TCP | accepte les connexions de contrôle sur les prises femelles sécurisées |
| port témoin cifs | 40001/TCP | port témoin cifs |
| tls | 50000/TCP | Sécurité de la couche de transport |
| iscsi | 65200/TCP | Port ISCSI |

## Ports internes ONTAP

Le tableau suivant répertorie les ports TCP et UDP utilisés en interne par ONTAP. Ces ports permettent d'établir une communication LIF intracluster :

| Port/Protocole | Description |
| --- | --- |
| 514 | Syslog |
| 900 | RPC NetApp Cluster |
| 902 | RPC NetApp Cluster |
| 904 | RPC NetApp Cluster |
| 905 | RPC NetApp Cluster |
| 910 | RPC NetApp Cluster |
| 911 | RPC NetApp Cluster |
| 913 | RPC NetApp Cluster |
| 914 | RPC NetApp Cluster |
| 915 | RPC NetApp Cluster |
| 918 | RPC NetApp Cluster |
| 920 | RPC NetApp Cluster |
| 921 | RPC NetApp Cluster |
| 924 | RPC NetApp Cluster |
| 925 | RPC NetApp Cluster |
| 927 | RPC NetApp Cluster |
| 928 | RPC NetApp Cluster |
| 929 | RPC NetApp Cluster |
| 931 | RPC NetApp Cluster |
| 932 | RPC NetApp Cluster |
| 933 | RPC NetApp Cluster |
| 934 | RPC NetApp Cluster |
| 935 | RPC NetApp Cluster |
| 936 | RPC NetApp Cluster |
| 937 | RPC NetApp Cluster |
| 939 | RPC NetApp Cluster |
| 940 | RPC NetApp Cluster |
| 951 | RPC NetApp Cluster |
| 954 | RPC NetApp Cluster |
| 955 | RPC NetApp Cluster |
| 956 | RPC NetApp Cluster |
| 958 | RPC NetApp Cluster |
| 961 | RPC NetApp Cluster |

| | |
|---|---|
| 963 | RPC NetApp Cluster |
| 964 | RPC NetApp Cluster |
| 966 | RPC NetApp Cluster |
| 967 | RPC NetApp Cluster |
| 982 | RPC NetApp Cluster |
| 983 | RPC NetApp Cluster |
| 5125 | Port de contrôle secondaire pour le disque |
| 5133 | Port de contrôle secondaire pour le disque |
| 5144 | Port de contrôle secondaire pour le disque |
| 65502 | Étendue des nœuds SSH |
| 65503 | Partage de LIF |
| 7810 | RPC NetApp Cluster |
| 7811 | RPC NetApp Cluster |
| 7812 | RPC NetApp Cluster |
| 7813 | RPC NetApp Cluster |
| 7814 | RPC NetApp Cluster |
| 7815 | RPC NetApp Cluster |
| 7816 | RPC NetApp Cluster |
| 7817 | RPC NetApp Cluster |
| 7818 | RPC NetApp Cluster |
| 7819 | RPC NetApp Cluster |
| 7820 | RPC NetApp Cluster |
| 7821 | RPC NetApp Cluster |
| 7822 | RPC NetApp Cluster |
| 7823 | RPC NetApp Cluster |
| 7824 | RPC NetApp Cluster |
| 8023 | Périmètre de nœud TELNET |
| 8514 | Étendue du nœud RSH |
| 9877 | Port client KMIP (hôte local interne uniquement) |

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.